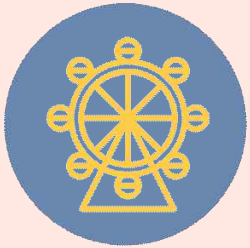
비디옷

Fashion Finder

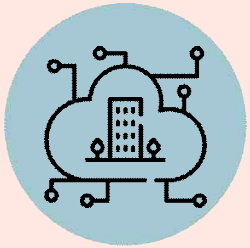
불협화음

정수호 김승환 구동한 박지민

Contents



Theme



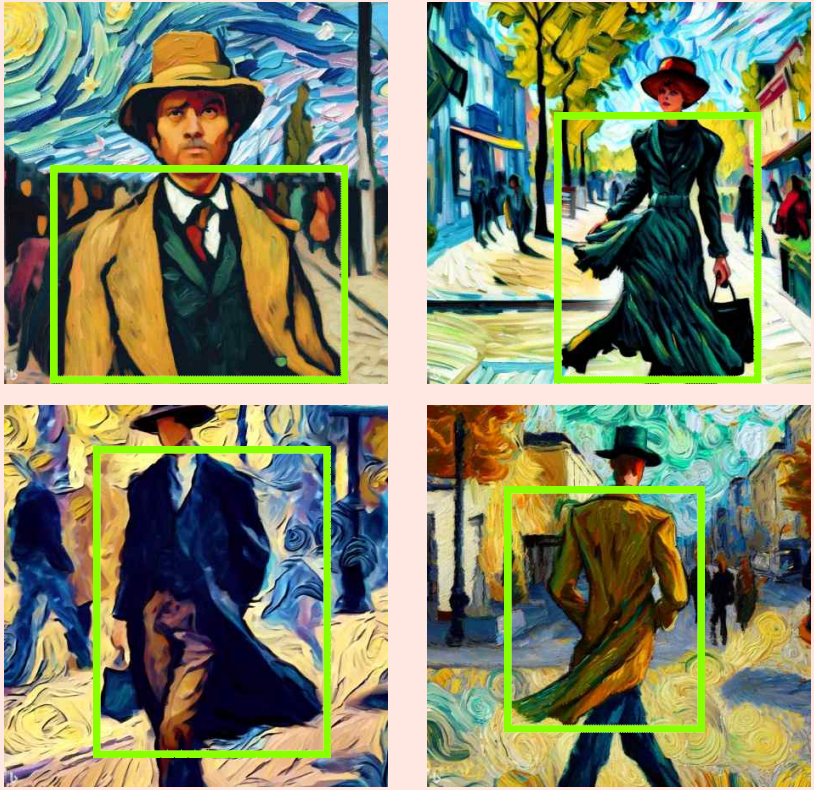
Architecture

App engine

Chrome Extensions

출처 : 리틀성엽 유튜브

출처 : 말왕 유튜브



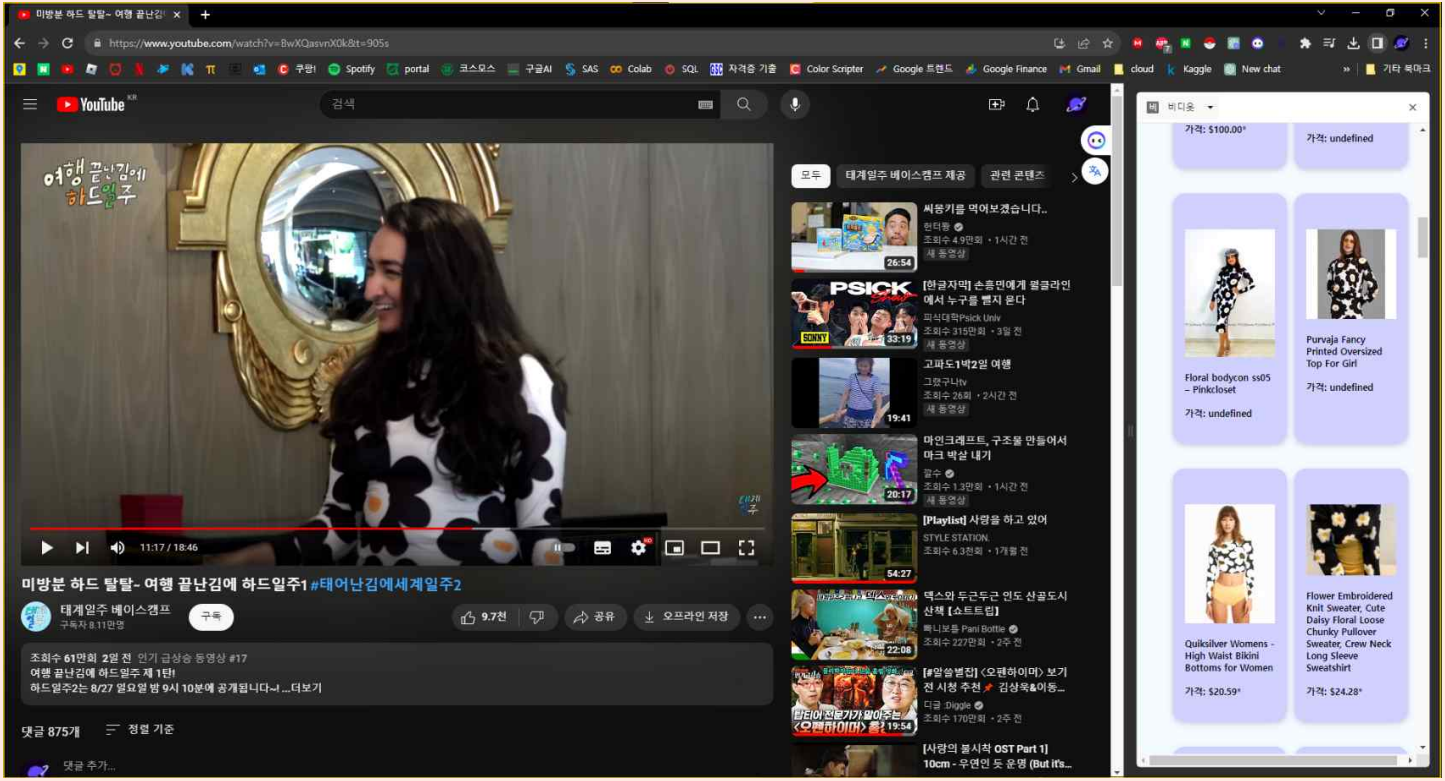
비디옷

Fashion Finder

구글 클라우드 기반으로 API, Vertex Ai, App Engine 등을 결합한 Chrome 확장프로그램. YouTube 영상에서 fashion과 관련된 cloths를 중심으로 하여 Object Detection을 실시하여 정보를 찾는 프로그램

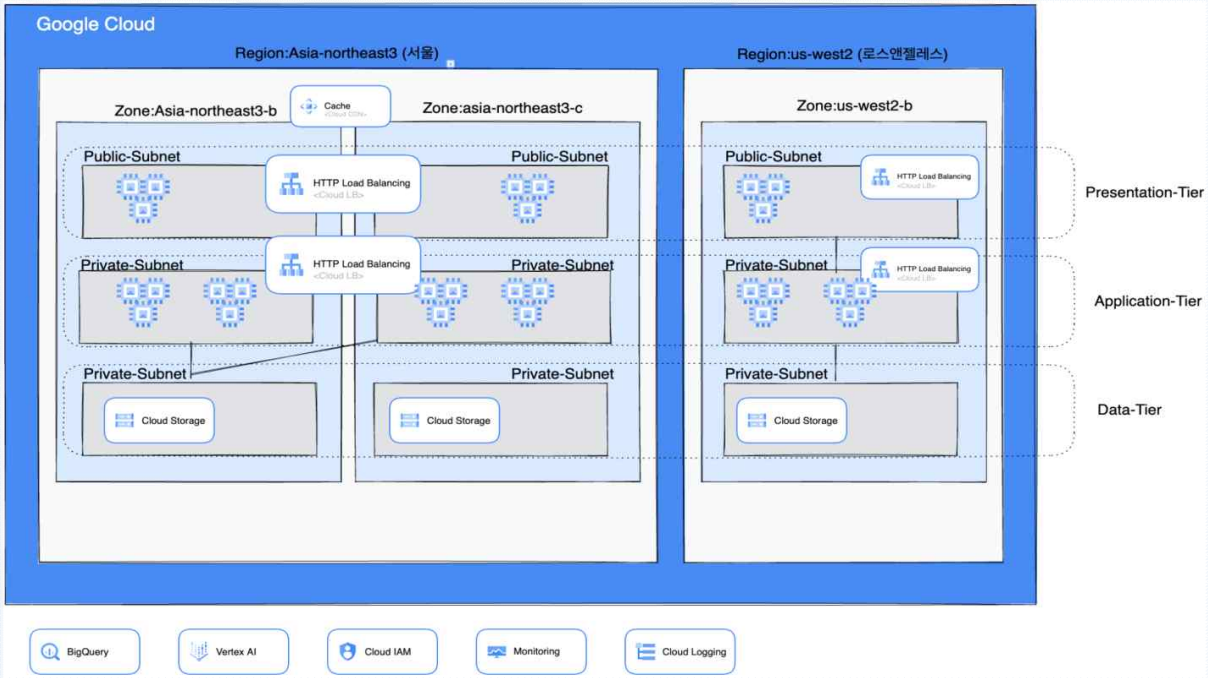
- Vertex Ai, Cloud Vision Api
- AutoML model과 API model을 적용
- App Engine, DataFlow, PubSub
- Serverless 형태로 User들과 상호작용

V1	V2	V3
VM Instance	app engine	Cloud run Dataflow

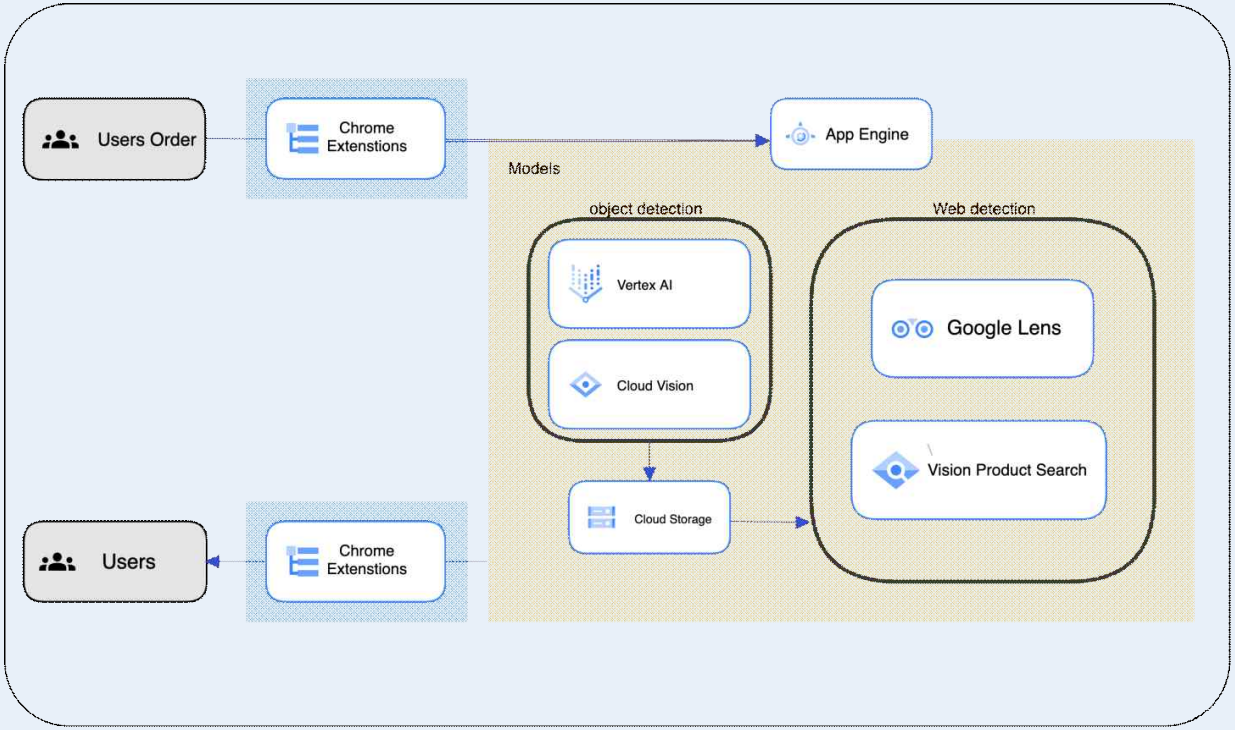

미방분 하드 탈탈~ 여행 끝난김에
https://www.youtube.com/watch?v=BwXQasvnX0k&t=905s
YouTube
검색
여행 끝난김에 하드일주
11:17 / 18:46
미방분 하드 탈탈- 여행 끝난김에 하드일주1 #태어난김에세계일주2
태계일주 베이스캠프
구독자 8.11만명
구독
9.7천
공유
오프라인 저장
조회수 61만회 2분 전 인기 급상승 동영상 #17
여행 끝난김에 하드일주 제 1탄!
하드일주2는 8/27 일요일 밤 9시 10분에 공개됩니다~! ...더보기
댓글 875개
정렬 기준
댓글 추가...
모두
태계일주 베이스캠프 제공
관련 콘텐츠
씨뮹키를 먹어보겠습니다..
헌터뮹
조회수 4.9만회 • 1시간 전
새 동영상
26:54
[한글자막] 손흥민에게 몰클라인에서 누구를 뺀자 묻다
피식대학Psick Univ
조회수 315만회 • 3일 전
새 동영상
33:19
고파도1박2일 여행
그랬구나tv
조회수 26회 • 2시간 전
새 동영상
19:41
마인크래프트, 구조물 만들어서 마크 박살 내기
끌수
조회수 13만회 • 1시간 전
새 동영상
20:17
[Playlist] 사랑을 하고 있어
STYLE STATION.
조회수 63천회 • 1개월 전
54:27
댁스와 두근두근 인도 산골도시 산책 【쇼트트립】
뽀니보틀 Pani Bottle
조회수 227만회 • 2주 전
22:08
[#알쓸별집] 〈오랜하이머〉 보기 전 시청 추천 김상욱&이동...
디글 :Diggle
조회수 170만회 • 2주 전
19:54
[사랑의 불시착 OST Part 1] 10cm - 우연인 듯 운명 (But it's...
비디오
가격: $100.00*
가격: undefined
Floral bodycon ss05 – Pinkcloset
가격: undefined
Purvaja Fancy Printed Oversized Top For Girl
가격: undefined
Quiksilver Womens - High Waist Bikini Bottoms for Women
가격: $20.59*
Flower Embroidered Knit Sweater, Cute Daisy Floral Loose Chunky Pullover Sweater, Crew Neck Long Sleeve Sweatshirt
가격: $24.28*

Architecture

비디옷.v1 Architecture (past)



비디옷.v2 Architecture (now)



Comparison V2 vs V1

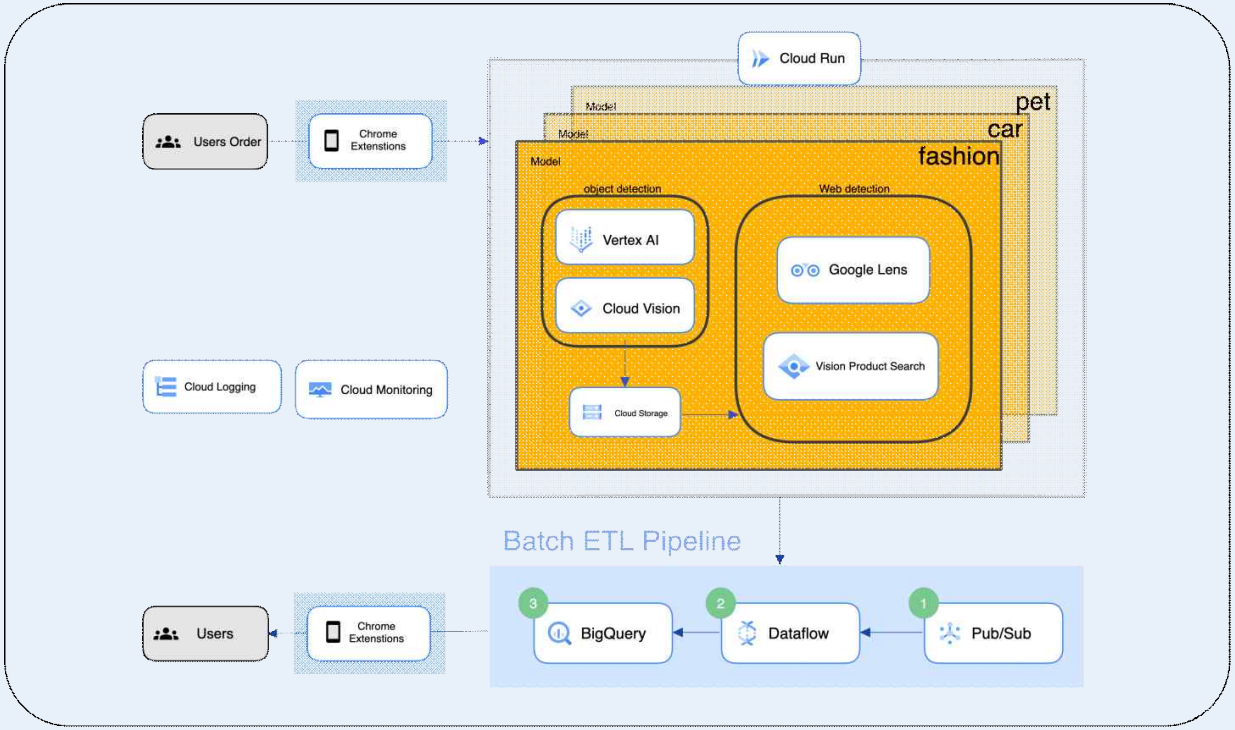
Version 1

- 3Tier형식으로 아키텍처를 구성
- 데이터 리스폰스를 위해 캐시 서버를 구축
- 다운타임을 막기위해 두 리전과 세개의 존 분할

Version 2

- 수많은 인스턴스 관리 로드밸런싱구축을 위한 단계 생략가능(forwarding rule proxy 설치 backendservice 구축)
- serverless인 app engine의 특징을 통해 앞선 인프라 관리가 전부 사라짐
- Frontend 비용 절감

비디옷.v3 Architecture (beta)



Comparison V3 vs V2

- 파이프라인을 구축함
  - 데이터 관리를 더 유동적을 다룰 수 있음
- Pubsub
  - 다양한 리소스들을 굉장히 안정적으로 받음
  - 데이터의 무결성 보장
- Cloud run
  - 유지보수와 배포시 높은 이식성
  - 독립적 컨테이너 환경으로 인한 안정적인 서비스

Main issues

1. 데이터 전처리

- 커스텀 파이프라인(edit)

VS UDF(User Defined Fucntion) 사용 (add)

2. 파이프라인 구축

- Schema(스키마) 포맷 : Pubsub - Bigquery

App Engine

Workflow in AppEngines

input image

model

crop images

selected image

cloud storage

web detection

json file

Model on App Engine

Vertex AI

Object
Detection
-
AutoML
-
Endpoint

×

Cloud Vision

Object
Detection
-
label
-
API

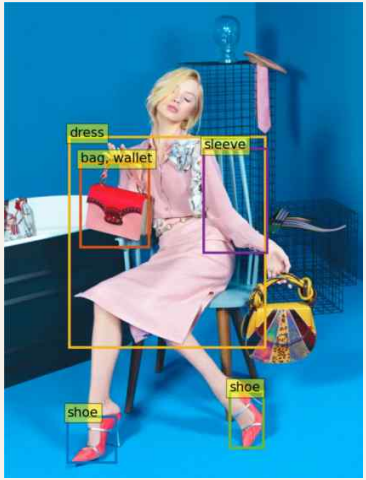
GCP에서 제공하는 Vertex Ai의 이미지 객체 감지를 사용하여 학습시킨 모델로, DeepFashion2 dataset을 기반으로 훈련시켜 cloths와 관련된 이미지를 캡처 및 라벨링 역할을 수행.

GCP API에서 제공하는 라이브러리로 이미지 입력시 객체 탐지, 감성분석, 라벨링의 역할을 수행. 위 모델에서는 패션과 관련된 정보들만을 필터링 후 입력된 이미지에 대한 캡처 및 라벨을 제공함.

Model on App Engine

Yolo

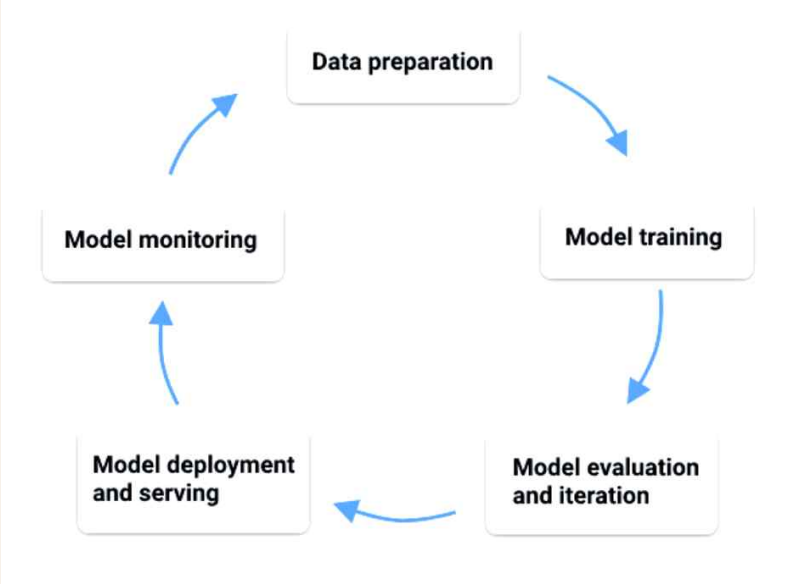
You Only Look at One Sequence



SAM

SAM (Segment Anything Model)

Vertex Ai
Object Detection



Dataset : DeepFashion2

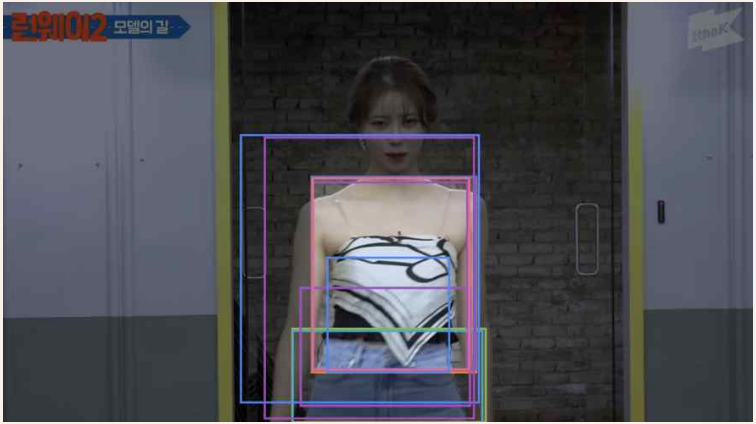
Evaluation

평균 정밀도	0.721
정밀도	79.1%
재현율	73.6%
생성일	2023. 8. 10. PM 5:47:23
총 이미지 수	191,958
학습 이미지 수	153,751
검증 이미지 수	18,991
테스트 이미지 수	19,216

Model on App Engine

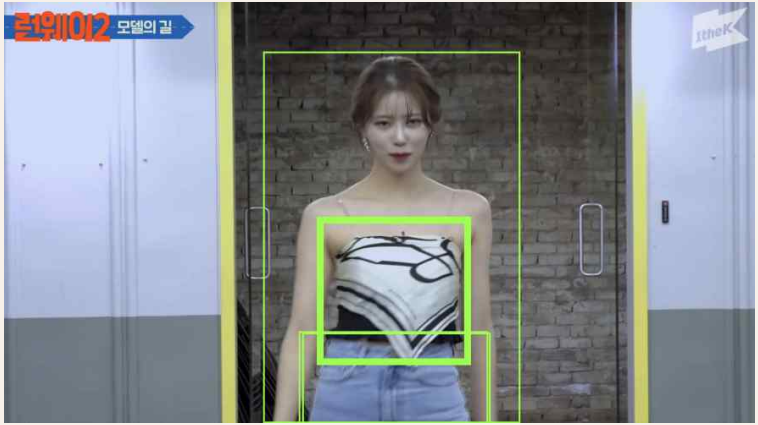
Vertex Ai

Crop image



Cloud Vision

Crop image



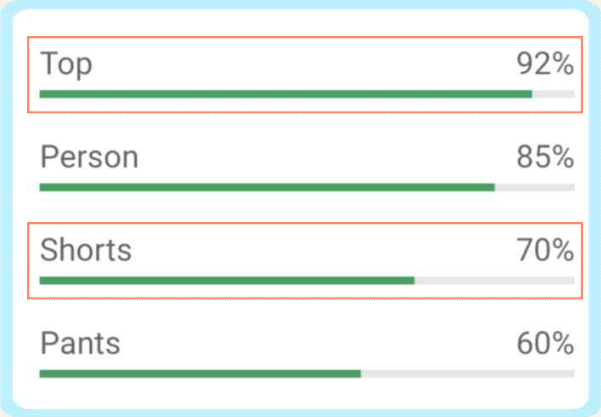
Model on App Engine

Vertex Ai

result

Cloud Vision

result

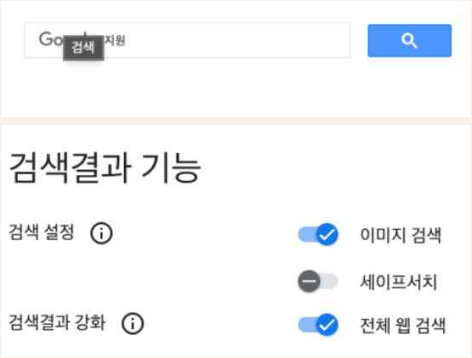


Web Detection

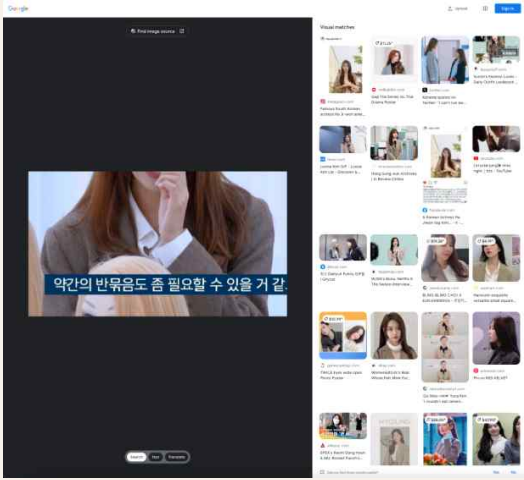
App Engine의 crop image를 온라인에 검색하여 관련 정보를 찾음. 패션과 관련된 정보에 대해 검색하고 추후 링크와 이미지를 유저에게 전달하기 위한 정보를 생산.

Custom Search Api

- 이미지 대상 검색
- 이미지를 GCS에 업로드 후 url로 사용



Google Lens



Chrome Extensions
확장프로그램

Why Chrome Extensions?

개인화된 경험

브라우저 기능 - 개인화 및 확장성
사용자 맞춤형 기능 - 효율성과 생산성을 향상
크롬 브라우저와 통합되며, 상호운용성 지원

강력한 보안성

크롬 웹 스토어에서 다운로드 및 설치
주요 보안 및 안전 기능을 내장
신뢰할 수 있는 프로그램만 다운로드하고 사용할 수 있도록 보호

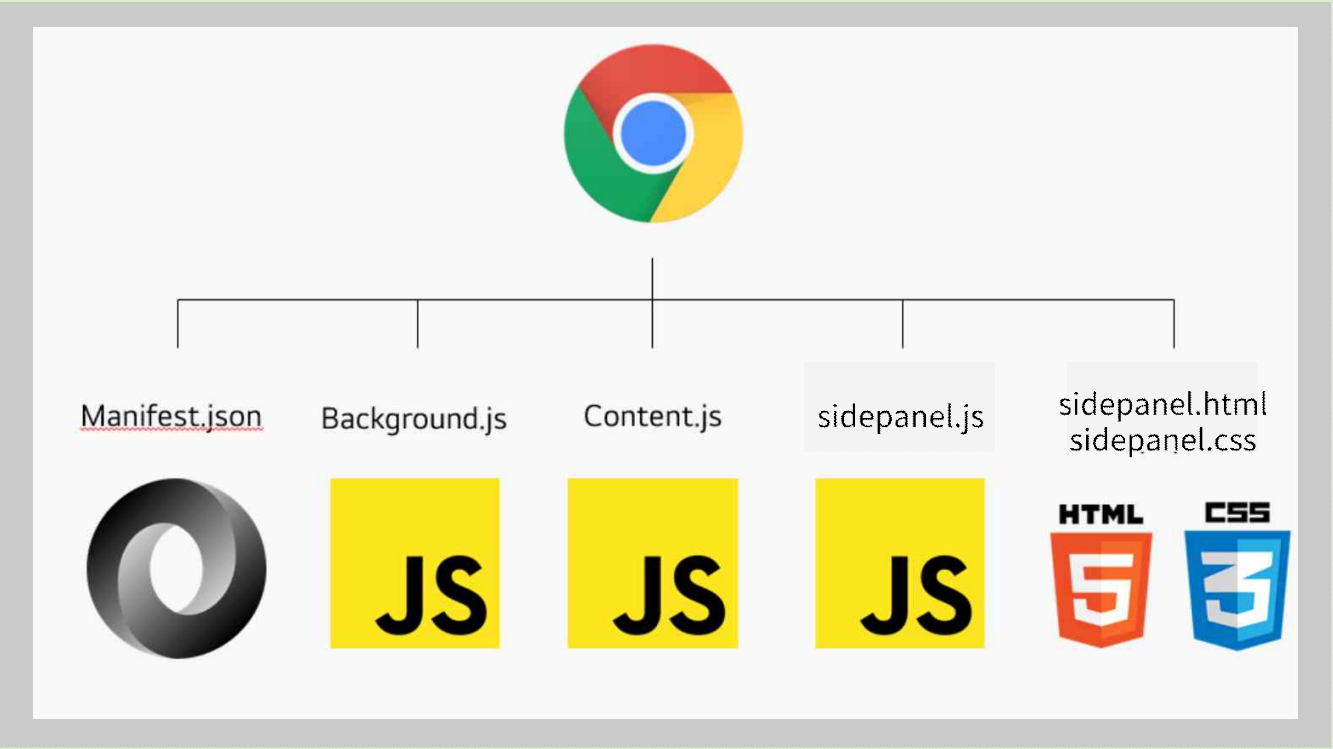
다양한 기능 지원

로그인 자격 증명 관리, 광고 차단, 스크린 캡처, 클립보드 관리 등 다양한 작업을 수행
브라우저의 기능을 보다 강력하게 확장 가능

활발한 개발 생태계

API와 라이브러리, 오픈 소스 프로젝트
다양한 기능과 개발 경험

Chrome Extensions



Chrome Extensions

JS content.js	현재 웹 페이지의 콘텐츠를 조작하는 JavaScript 코드,웹 페이지에서 필요한 정보를 추출하거나 조작 기능
JS background.js	백그라운드 스크립트로서, 전반적인 동작과 관련된 로직을 처리 데이터 처리, 외부 API와의 상호작용 등이 가능
JS manifest.js	크롬 확장프로그램에 대한 설정 정보가 담긴 파일 이름, 버전, 아이콘, 필요한 권한 설정 정보를 포함
JS sidepanel.js	사이드 패널의 동작을 제어하는 JavaScript 코드 JSON 파일을 받아와서 시각화하는 등의 기능을 구현
html ,css	HTML : UI 요소들의 마크업을 정의 CSS : 스타일링 및 레이아웃 설정에 사용 JavaScript : UI와 상호작용하고 동적인 기능을 추가

Workflow in Extensions

1

Capture

2

App Engine

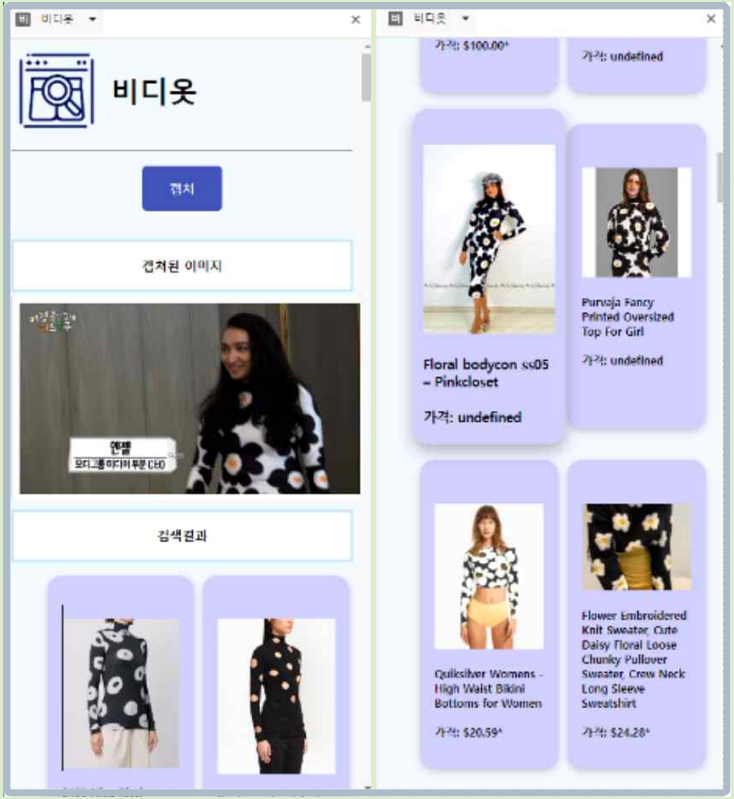
3

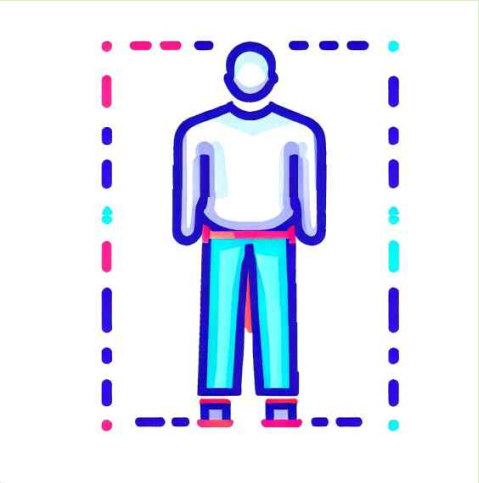
UI 표시 요청

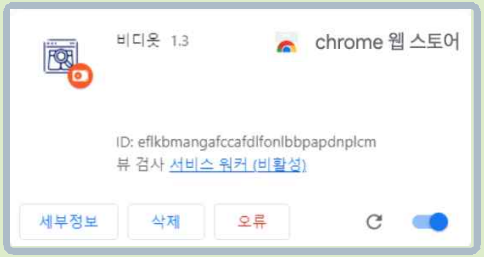
4

UI 업데이트

Chrome 생산성 확장 프로그램







Insight

확장성

Dataset

- ImageNet Challenge: 1,000개의 카테고리를 포함. 다양한 동물, 교통 수단, 생활용품 등
- COCO : 객체 탐지, 세그멘테이션, 키포인트 탐지 등 다양한 작업을 위한 데이터셋. 사람, 버스, 책, 야채, 과일 등
- Aerial Image Dataset: 위성이나 드론으로 촬영한 이미지를 분석하는 데이터셋. 건물, 도로, 나무, 차량, 물, 농경지 등
- Medical Imaging: 의료 이미지 분석에서는 다양한 카테고리. 종양, 골절, 폐렴, 기타 질병 등

Category

car

- 자동차 데이터셋을 사용하여 학습한 모델을 장착하여 카테고리에 추가
- 영상에서 나오는 차량의 정보를 전달
- 다양한 차종의 종류 및 연식에 대한 정보 전달
- 차 딜러 플랫폼과 추후 연계 가능

restaurant

- 현재는 이미지 데이터를 다루는 모델에 텍스트 검출을 추가하여 텍스트 추출
- 맛집, 이색장소와 같은 곳의 정보를 전달
- Map API 와 연계하여 경로, 거리, 예약 등의 기능을 추가 가능

수익성 Business

E-Commerce

1. 이커머스에서 활동하는 분야의 기업과 연계하여 수익성을 기대할 수 있음.
2. 각 기업의 분야의 카테고리에서 API나 상품의 데이터에 접근하여 상품의 정보를 제공하고, 비슷한 상품의 소비를 유도할 수 있음
3. Web detection을 기업의 검색엔진으로 대체

- 의류 & 패션
  - musinsa, a-bly
- 전자제품
  - Himart, danawa
- 뷰티& 화장품
  - Oliveyoung
- 가정용품 & 가구
  - 오늘의 집
- 식품 & 건강
  - cupang, ssg
- 스포츠 & 여가
  - 교보문고, 알라딘

수익성 Business

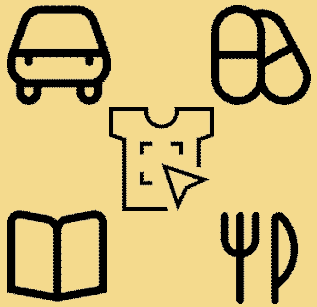
Web detection

Google Lens

Vision Product Search

search engines

Web detection



방향성 및 과제

1. 다양한 검색 엔진을 결합하여 정확성 향상
2. 현재 사용하고 있는 외부 API 들을 Google API 로 대체
   - Cloud API, SerpAPI
3. 국내 실정에 맞도록 검색엔진 성능 맞춤화
4. 다양한 Dataset을 통한 모델의 확장
5. Youtube 이외의 플랫폼. Netflix,tving과 같은 OTT시장과 연계
6. 클라우드 비용에 절감을 위한 WorkFlow 최적화

Q & A

비디옷.v3

Thank you!

Fashion Finder

불협화음

정수호, 김승환, 구동한, 박지민